Zagadnienia egzaminacyjne

Analiza Matematyczna, sem. 2, Teleinformatyka, 2016/17

1. Zdefiniuj całkę podwójną po prostokącie. Wyjaśnij związek między ciągłością a całkowalnością funkcji.
2. Sformułuj twierdzenie o zamianie całki podwójnej po prostokącie na całki iterowane. Oblicz całkę ...
3. Zdefiniuj całkę podwójną po obszarze regularnym. Oblicz całkę ...
4. Zdefiniuj obszar normalny względem osi Ox (Oy). Sformułuj twierdzenie o zamianie całki podwójnej po tym obszarze na całki iterowane. Oblicz całkę ...
5. Zdefiniuj wartość średnią funkcji dwóch zmiennych. Sformułuj odpowiednie twierdzenie całkowe o wartości średniej. Oblicz wartość średnią ...
6. Zdefiniuj współrzędne biegunowe. Zapisz we współrzędnych biegunowych zbiór punktów spełniających warunki ...
7. Napisz twierdzenie o zamianie współrzędnych w całce podwójnej na współrzędne biegunowe. Dokonaj takiej zamiany współrzędnych w całce ...
8. Wymień zastosowania geometryczne całek podwójnych. Zapisz odpowiednie wzory. Oblicz ...
9. Oblicz $\int_0^\infty e^{-x^2}dx$.
10. Zdefiniuj całkę potrójną po prostopadłościanie. Sformułuj twierdzenie o zamianie takiej całki całki iterowane. Oblicz całkę ...
11. Zdefiniuj obszar normalny względem płaszczyzny xOy. Sformułuj twierdzenie o zamianie całki potrójnej po tym obszarze na całki iterowane. Oblicz całkę ...
12. Zdefiniuj wartość średnią funkcji trzech zmiennych. Sformułuj odpowiednie twierdzenie całkowe o wartości średniej. Oblicz wartość średnią ...
13. Zdefiniuj współrzędne walcowe. Napisz twierdzenie o zamianie współrzędnych w całce potrójnej na współrzędne walcowe. Dokonaj takiej zamiany współrzędnych w całce ...
14. Zdefiniuj współrzędne sferyczne. Napisz twierdzenie o zamianie współrzędnych w całce potrójnej na współrzędne sferyczne. Dokonaj takiej zamiany współrzędnych w całce ...
15. Zdefiniuj gradient funkcji. Wyznacz gradient ...
16. Zdefiniuj potencjał pola wektorowego. Sprawdź, czy dane pole jest potencjalne/ Wyznacz potencjał pola wektorowego.
17. Kiedy pole wektorowe nazywamy bezwirowym? Sprawdź, czy dane pole jest bezwirowe./ Zdefiniuj i wyznacz rotację pola wektorowego.
18. Kiedy pole wektorowe nazywamy bezźródłowym? Sprawdź, czy dane pole jest bezźródłowe./ Zdefiniuj i wyznacz dywergencję pola wektorowego.
19. Zdefiniuj całkę krzywoliniową nieskierowaną na płaszczyźnie. Sformułuj twierdzenie i zamianie takiej całki na całkę pojedynczą. Oblicz ...

20. Zdefiniuj całkę krzywoliniową skierowaną na płaszczyźnie. Sformułuj twierdzenie i zamianie takiej całki na całkę pojedynczą. Oblicz ...

21. Wyjaśnij, kiedy całka krzywoliniowa skierowaną nie zależy od drogi całkowania. Sprawdź, czy tak jest w całce ...

22. Sformułuj twierdzenie Greena. Oblicz ...

23. Zdefiniuj ciąg funkcyjny. Wyjaśnij różnicę między zbieżnością punktową a jednostajną takiego ciągu. Zbadaj zbieżność ...

24. Zdefiniuj szereg funkcyjny. Sformułuj kryterium Weierstrassa. Zbadaj zbieżność ...

25. Zdefiniuj szereg potęgowy i wyjaśnij, jak się wyznacza przedział zbieżności takiego szeregu. Wyznacz ...

26. Zdefiniuj szereg Taylora i szereg Maclaurina. Rozwiń w szereg Taylora/Maclaurina funkcję ...

27. Sformułuj twierdzenie o różniczkowaniu szeregu potęgowego. Korzystając z niego oblicz sumę ...

28. Sformułuj twierdzenie o całkowaniu szeregu potęgowego. Korzystając z niego oblicz sumę ...

29. Zdefiniuj szereg Fouriera i wyjaśnij, kiedy funkcja jest równa swojemu szeregowi Fouriera. Rozwiń w szereg Fouriera funkcję ...

30. Zdefiniuj równanie różniczkowe zwyczajne rzędu n, całkę, całkę ogólną i rozwiązanie osobliwe takiego równania. Sprawdź, czy funkcja ... jest rozwiązaniem równania ...

31. Zdefiniuj zagadnienie Cauchy'ego dla równania różniczkowego rzędu n.

32. Sformułuj twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania równania postaci $y' = f(x, y)$.

33. Zdefiniuj równanie o zmiennych rozdzielonych. Rozwiąż równanie ...

34. Zdefiniuj równanie różniczkowe liniowe rzędu pierwszego. Omów metodę uzmienniania stałej ...

35. Zdefiniuj równanie różniczkowe liniowe rzędu pierwszego. Omów metodę przewidywań na przykładzie ...

36. Zdefiniuj równanie różniczkowe zupełne. Rozwiąż równanie ...

37. Rozwiąż równanie typu $F(x, y', y'')$.

38. Rozwiąż równanie typu $F(y, y', y'')$.